02 Delta、Gamma：从价格斜率到扩散曲率

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：亲手推出解析 Delta/Gamma，理解为何短期限 ATM 的数值求导特别敏感。用时约 60 分钟。前置：第 01 篇。

1. 求导前先证明一个抵消恒等式

价格是 $C = A\Phi(d_1) - B\Phi(d_2)$，$A = Se^{-qT}, B = Ke^{-rT}$。求导时一大串项会出现，但它们并不都要留下。关键是

$$A\phi(d_1) = B\phi(d_2).$$

为什么？因为 $d_2 = d_1 - \tau$，$d_1\tau = m + \tau^2/2$，故

$$d_1^2 - d_2^2 = 2d_1\tau - \tau^2 = 2m.$$

密度比于是为 $\phi(d_1)/\phi(d_2) = e^{-m} = K/F$。而 $A/B = F/K$，两者相乘就是 1。

纸笔停顿 A：不看最后结果，展开 $(d_1 - \tau)^2$，算出密度比。把指数中的负号写清楚。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

$\phi(d_1)/\phi(d_2) = \exp(-(d_1^2 - d_2^2)/2) = e^{-m}$，所以 $A\phi(d_1) = B\phi(d_2)$。这是后续 Delta、Vega、Rho 推导重复使用的工具。

2. Delta：乘积法则中的项怎样消失？

对 S 求偏导，固定 K, r, q, σ, T。$m_S = 1/S$，$\tau_S = 0$，所以

$$(d_1)_S = (d_2)_S = \frac{1}{S\tau}.$$

用 $\Phi' = \phi$ 和乘积法则：

$$C_S = e^{-qT}\Phi(d_1) + A\phi(d_1)(d_1)_S - B\phi(d_2)(d_2)_S.$$

后两项的密度因子相等，d_1, d_2 的 S 导数也相等，故

$$\Delta_C = e^{-qT}\Phi(d_1).$$

这是一阶局部斜率。小幅价格变动 s 下，$C(S+s) - C(S) \approx \Delta s$；它不是有限变动的精确收益，也不是对未来真实涨跌概率的直接预测。

3. Gamma：再求一次导数

e^{-qT} 对 S 为常数，只需对 CDF 求导：

$$\Gamma_C = \Delta_S = e^{-qT}\phi(d_1)(d_1)_S = \frac{e^{-qT}\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}.$$

Gamma 为正，所以欧式 Call 对 S 是凸函数。Taylor 价格变化再多保留一项：

$$C(S+s) - C(S) = \Delta s + \tfrac{1}{2}\Gamma s^2 + O(s^3).$$

如果做空 Δ 单位标的抵消线性项，剩下的是曲率项以及其他因素的变化。扩散过程中 $(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$，这正好产生 PDE 中的 $\sigma^2 S^2 \Gamma/2$。

纸笔停顿 B：用场景 1 算 Δ, Γ，再预测 S 增加 1 时的价格变化。将线性项和二次项分开写。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$\phi(0.1) \approx 0.3969525475$，$\Phi(0.1) \approx 0.5398278373$：

$$\Delta \approx 0.5398278373, \quad \Gamma \approx 0.01984762737.$$

线性近似为 0.53982784，二阶近似为 $0.53982784 + 0.00992381 = 0.54975165$。精确价格差略有不同，因为还存在三阶及以上项；第 08 篇研究这些项。

4. 第二个场景为什么危险？

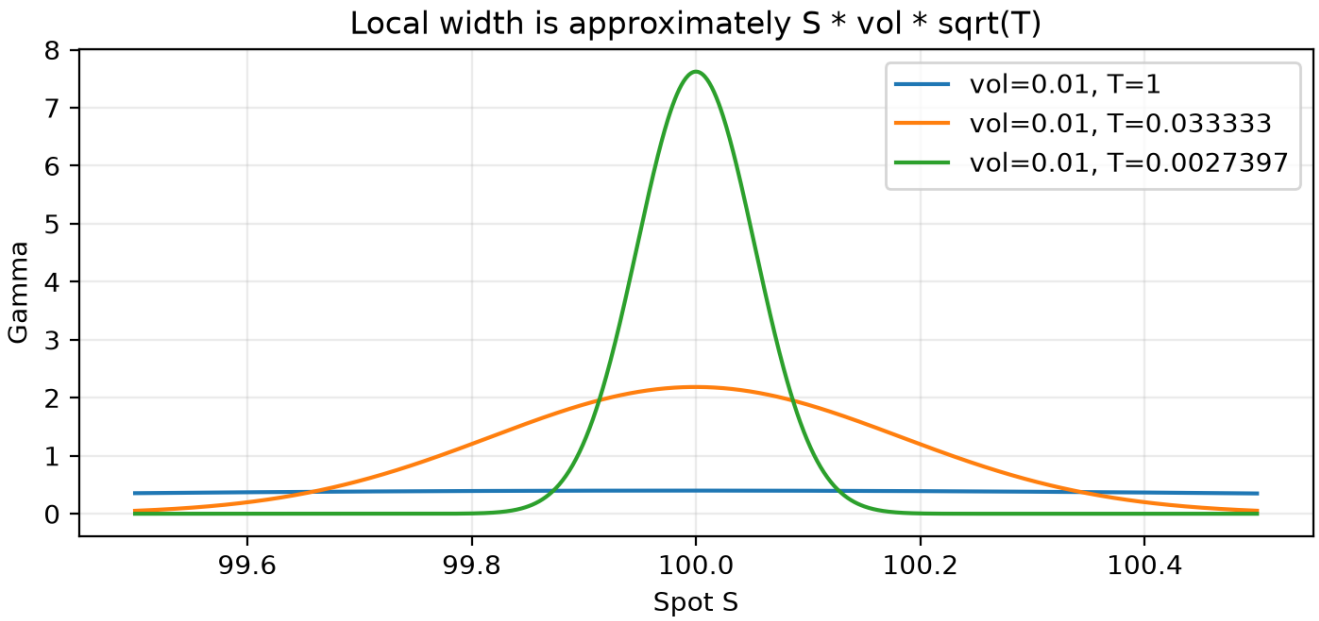
原作业场景 2：$S = K = 100, r = q = 0, \sigma = 0.01, T = 1/365$。此时 $\tau \approx 0.0005234239$，$d_1 = \tau/2$，Gamma 约为 7.6218，比场景 1 大数百倍。

在零 carry 的 ATM 点，$\tau \to 0$ 时 $d_1 \to 0$，因此

$$\Gamma \sim \frac{1}{S\tau\sqrt{2\pi}}.$$

价格平滑折点的宽度约为 $L = S\tau$：场景 1 约 20，场景 2 约 0.05234。相同的绝对步长 h 在第二个场景中相对于局部宽度更大，Taylor 高阶项更难忽略。

这个爆炸结论限定在趋向执行边界附近。固定 $S/K \neq 1$、令 $T \to 0$ 时，$|d_1|$ 通常趋于无穷，密度的指数衰减可压过 $1/\sqrt{T}$；Gamma 并不会在所有价格位置同时爆炸。



近到期的 Gamma 变窄变高

图的纵轴与横轴说明同一个现象：曲率集中在越来越窄的区域。$S \to 0$ 或 $\sigma\sqrt{T} \to 0$ 也会让公式里的分母危险，不能靠盲目相除处理边界。

5. “对数密度防下溢”究竟做到哪一步？

原作业建议 $\log \phi(d_1) = -d_1^2/2 - \log\sqrt{2\pi}$。这有助于把密度和比例因子一起计算：

$$\log \Gamma = -qT - \tfrac{1}{2}d_1^2 - \tfrac{1}{2}\log(2\pi) - \log S - \log \sigma - \tfrac{1}{2}\log T.$$

最后再做一次 exp，可以避免“先把密度算成 0、再乘一个很大的因子”造成的中间损失。但如果最终 Gamma 自身小到浮点格式不能表示，exp 仍然下溢；对数域不是无限精度。

解析闭式公式也要面对 CDF 精度、指数范围和相消问题。因此实验里用它作为参考时，应明确是闭式 float64 对照；若要估计参考本身的误差，需要独立高精度实现。

6. 纸笔练习与仓库对照

1. 用恒等式重新推一次 Delta，不跳过乘积法则项。

2. 在零 carry、ATM 的 $T = 1, 1/4, 1/16$ 下，预测 Gamma 约怎样缩放。答案：小 τ 时约按 $1/\sqrt{T}$ 放大。

3. 说明 Gamma 的单位为何是“期权价格 / 标的价格平方”。若价格和标的都以美元计，这等价于每美元；不能把它当成无量纲数。

对应现有 delta_call、Gamma、evaluate_call(...).delta/.gamma。低层函数和校验后的批量接口对边界可能有不同历史行为；工程使用以明确契约的批量接口为准。